

Transformée en Z

La transformation en Z est un outil mathématique de traitement du signal.

Un signal analogique continu est échantillonné et remplacé par son modèle numérique discret constitué de la suite de mesures. La transformée associe alors, à la fonction échantillonnée, la somme d'une série entière. Cette transformation est réversible.

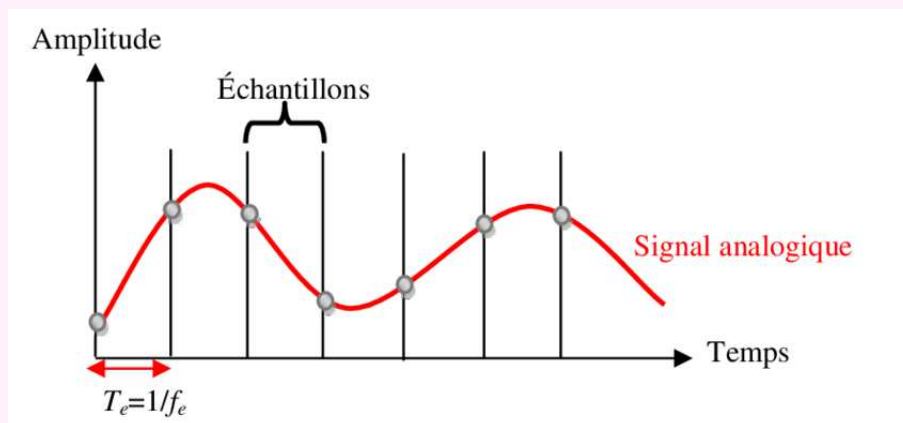
L'intérêt de la transformation en Z réside dans la résolution d'équations récurrentes provenant par exemple de l'étude de filtres numériques.

I TRANSFORMATION EN Z

1 QUELQUES DÉFINITIONS

♥ DÉFINITION 1 : Signal échantillonné

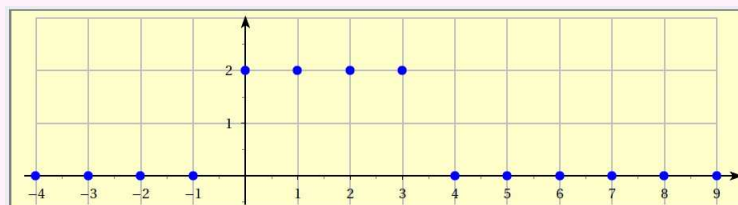
Un signal est échantillonné s'il est représenté par une suite $(x(n))$ avec $n \in \mathbb{Z}$.



Le signal analogique est échantillonné avec une fréquence f_e . C'est à dire qu'on ne « regarde » le signal que tous les temps $T_e = \frac{1}{f_e}$

♥ DÉFINITION 2 : Signal causal

Un signal est causal quand pour tout $n < 0$, $x(n) = 0$



II TRANSFORMATION EN Z D'UN SIGNAL CAUSAL DISCRET

♥ **DÉFINITION 3 :** La transformée en z du signal discret causal défini par $x(n)$ est la fonction X de $z \in \mathbb{C}$ définie par :

$$X(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} x(n)z^{-n}$$

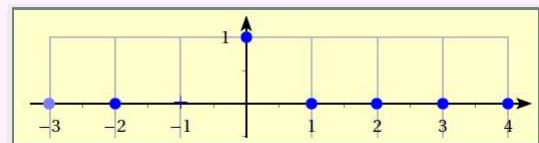
► **REMARQUE 1 :**

- La transformation en z est une série entière de la variable $z^{-1} = \frac{1}{z}$
- On note $X(z)$, $(Zx)(z)$ ou $Z[x](z)$ la transformée en z.

1 SUITE DE DIRAC

♥ **DÉFINITION 4 :** La suite de Dirac (ou suite canonique) est définie par :

$$\begin{cases} d_0 = d(0) = 1 \\ d_n = d(n) = 0 \text{ pour } n \neq 0 \end{cases}$$



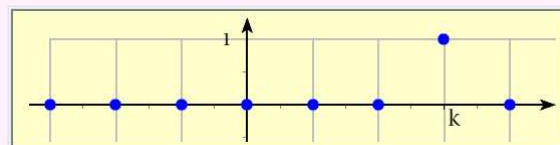
♠ **PROPRIÉTÉ 1 :**

$$(Zd)(z) = D(z) = Z[d](z) = 1$$

2 SUITE CANONIQUE RETARDÉE

♥ **DÉFINITION 5 :** La suite canonique retardée de k est définie par :

$$\begin{cases} d_k(k) = 1 \\ d_k(n) = 0 \text{ pour } n \neq k \end{cases}$$



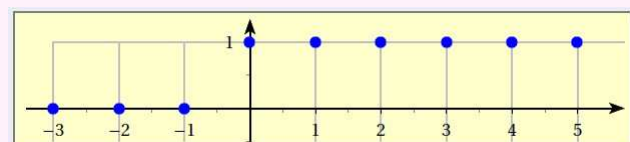
♠ **PROPRIÉTÉ 2 :**

$$(Zd_k)(z) = D_k(z) = Z[d_k](z) = z^{-k}$$

3 ÉCHELON UNITÉ DISCRET

♥ **DÉFINITION 6 :** L'échelon unité discret est définie par :

$$\begin{cases} u(n) = 0 \text{ si } n < 0 \\ u(n) = 1 \text{ si } n \geq 0 \end{cases}$$



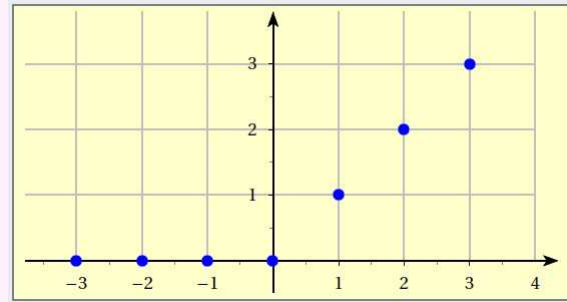
♠ **PROPRIÉTÉ 3 :**

$$(Zu)(z) = U(z) = Z[u](z) = \frac{z}{z-1} \quad |z| > 1$$

4 RAMPE DISCRÈTE

♥ **DÉFINITION 7 :** La rampe discrète est définie par :

$$r(n) = n \times u(n)$$



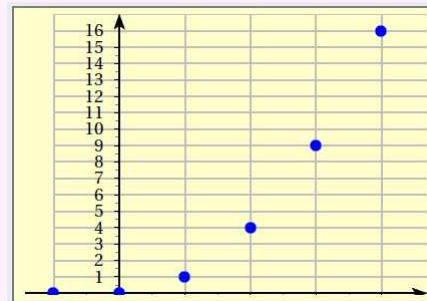
♠ **PROPRIÉTÉ 4 :**

$$(Zr)(z) = R(z) = Z[r](z) = \frac{z}{(z-1)^2} \quad |z| > 1$$

5 SIGNAL CARRÉ

♥ **DÉFINITION 8 :** Le signal carré discret est définie par :

$$c(n) = n^2 \times u(n)$$



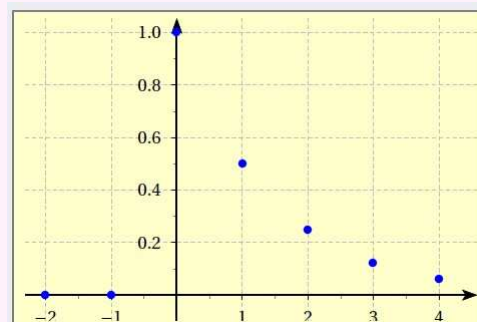
♠ **PROPRIÉTÉ 5 :**

$$(Zc)(z) = C(z) = Z[c](z) = \frac{z(z+1)}{(z-1)^3} \quad |z| > 1$$

6 SIGNAL EXPONENTIEL - SUITE GÉOMÉTRIQUE

♥ **DÉFINITION 9 :** Le signal géométrique est définie par :

$$x(n) = (a)^n \times u(n)$$



♠ **PROPRIÉTÉ 6 :**

$$(Zx)(z) = X(z) = Z[x](z) = \frac{z}{z-a} \quad |z| > a$$

III PROPRIÉTÉS DE LA TRANSFORMÉE EN Z

- $x(n)$, $y(n)$ sont des signaux causaux et $X(z)$ et $Y(z)$ leurs transformées en z respectives.
- a et b sont des réels
- k est un entier naturel

♠ PROPRIÉTÉ 7 : Linéarité

$$ax(n) + by(n) \mapsto aX(z) + bY(z)$$

✓ EXEMPLE 1 : Déterminer la transformée en z de $x(n) = 5u(n)$

♠ PROPRIÉTÉ 8 : Multiplication par a^n

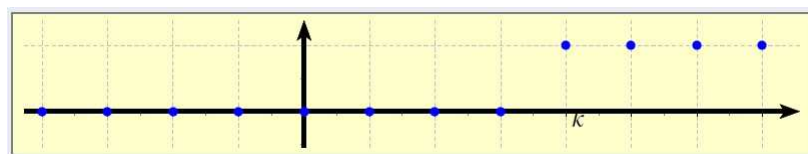
$$a^n \times x(n) \mapsto X\left(\frac{z}{a}\right)$$

✓ EXEMPLE 2 : Déterminer la transformée en z de $x(n) = 5^n \times r(n)$

♠ PROPRIÉTÉ 9 : Signal retardé de k

$$x(n - k) \mapsto z^{-k}X(z)$$

✓ EXEMPLE 3 : La suite échelon unité retardé de k est



On a $(u_k)(n) = u(n - k)$ donc $Z[u_k](z) = z^{-k}U(z) = z^{-k} \frac{z}{z-1} = \frac{z}{z^k(z-1)}$

✓ EXEMPLE 4 : Déterminer la transformée en z de $x(n) = c(n - 2)$

♠ **PROPRIÉTÉ 10 :** Signal avancé de k

$$x(n+k) \mapsto z^k (X(z) - x(0) - x(1)z^{-1} - \dots - x(k-1)z^{1-k})$$

En particulier :

- La transformée en z de $x(n+1)$ est $z(X(z) - x(0))$
- La transformée en z de $x(n+2)$ est $z^2(X(z) - x(0) - x(1)z^{-1})$

✓ **EXEMPLE 5 :** Déterminer la transformée en z de $x(n) = u(n+1)$

IV TRANSFORMÉE EN Z INVERSE

1 TRANSFORMÉE RÉCIPROQUE

♥ **DÉFINITION 10 :** Si x est un signal causal discret et si $Z[x](z) = X(z)$ est sa transformée en z , alors la suite $x(n)$ est appelée original ou transformée en z inverse de la fonction X

On note :

$$(Z^{-1}X)(n) = Z^{-1}[X](n) = x(n)$$

✓ **EXEMPLE 6 :** L'original de $X(z) = \frac{z}{z-2}$ est $x(n) = 2^n u(n)$

♠ **PROPRIÉTÉ 11 :** Originaux à connaître

Fonction	Original
$\frac{z}{z-1}$	$u(n)$
$\frac{z}{z-b}$	$b^n u(n)$
$\frac{z}{(z-1)^2}$	$nu(n)$

MÉTHODE 1 : Pour trouver l'original d'une fonction, on commence par utiliser le tableau des transformées usuelles et/ou les propriétés de linéarité, de retard ou de multiplication par b^n

✓ **EXEMPLE 7 :** Recherche de l'original de $X(z) = \frac{z+1}{z-2}$

1. On décompose la somme :

$$X(z) = \frac{z}{z-2} + \frac{1}{z-2}.$$

2. L'original de $\frac{z}{z-2}$ est :

3. On peut écrire $\frac{1}{z-2} = \frac{zz^{-1}}{z-2} = z^{-1} \times \frac{z}{z-2}$. On observe donc un retard ($k=1$). Ainsi l'original de $\frac{1}{z-2}$ est :
4. Ainsi par linéarité, $x(n) = \dots$

2 RECHERCHE D'ORIGINAL PAR DÉCOMPOSITION EN ÉLÉMENTS SIMPLES

✓ **EXEMPLE 8 :** Recherche de l'original de $X(z) = \frac{4}{(z-2)(z-3)}$

- On décompose en éléments simples : $X(z) = \frac{-1}{z-2} + \frac{1}{z-3}$
- On écrit alors $X(z) =$
- On a donc

MÉTHODE 2 : Décomposition en élément simple

- Sur Geogebra

- Sur XCas

3 UTILISATION DU LOGICIEL XCAS

MÉTHODE 3 : Transformée en z

Transformée en z de $x(n) = n^2 u(n)$

MÉTHODE 4 : Transformée en z inverse

Transformée en z inverse de $X(z) = \frac{z}{(z-1)(z-2)}$

V ÉQUATIONS RÉCURRENTES

1 ÉQUATION RÉCURRENTTE D'ORDRE 1

MÉTHODE 5 : Résolution de :

$$\begin{cases} x(n+1) - 2x(n) &= 2nu(n) \\ x(0) &= 1 \end{cases}$$

1. On pose $X(z) = (Zx)(z)$ et on transforme chaque terme de l'équation à l'aide des propriétés de la transformée en z :

- $Z[x(n+1)] = z[X(z) - x(0)] = zX(z) - z$
- $Z[2nu(n)] = 2Z[nu(n)] = 2\frac{z}{(z-1)^2}$

2. On transforme alors l'équation :

$$x(n+1) - 2x(n) = 2nu(n) \mapsto zX(z) - z - 2X(z) = 2\frac{z}{(z-1)^2}$$

3. On isole ensuite $X(z)$

$$z - 2X(z) = 2\frac{z}{(z-1)^2} \Leftrightarrow (z-2)X(z) = \frac{2z}{(z-1)^2} + z \Leftrightarrow X(z) = \frac{2z}{(z-1)^2(z-2)} + \frac{z}{z-2}$$

4. On peut alors chercher l'original de X

- soit on vérifie que : $\frac{2}{(z-1)^2(z-2)} = \frac{-2}{z-1} + \frac{-2}{(z-1)^2} + \frac{2}{z-2}$
- soit on utilise un logiciel de calcul formel

On trouve alors $x(n)$:

5. la solution est donc :

2 EQUATION RÉCURRENTE D'ORDRE 2

MÉTHODE 6 : Résolution de :

$$\begin{cases} y(n+2) - 3y(n+1) + 2y(n) = d(n) \\ y(0) = 0 \text{ et } y(1) = 0 \end{cases}$$

1. On pose $Y(z) = (Zy)(z)$ et on transforme l'équation à l'aide des propriétés :

- $Z[y(n+2)] =$
- $Z[y(n+1)] =$
- $Z[d(n)] =$

2. On transforme alors l'équation :

3. On isole ensuite $Y(z)$

4. On peut alors calculer l'original de Y :